

内部設計書

地域密着型アルバイト求人アプリ **REEL(Region Event Excitement Linkup)**

第 1.0 版

2023年12月9日

ChaO!株式会社

目 次

1	概要	2
2	動作環境	2
3	開発環境	2
3.1	Flutter	2
3.2	FastAPI	2
4	コーディング規約	3
4.1	Dart	3
4.2	Python	12
4.2.1	命名規約	12
4.2.2	コーディングスタイル	12
5	クラス設計	12
6	API 設計	30
7	データベース設計	34
8	各メンバーの貢献度	34

1 概要

この文書は、REEL アプリケーションの内部設計について記述したものである。本アプリケーションは、フロントに Flutter、バックエンドに FastAPI を用いて開発されている。そのため、コーディング規約は Dart と Python のそれぞれについて記述する。

5 章 クラス設計では、Flutter アプリケーションで用いられるクラスの設計について記述する。**6 章 API 設計**では、FastAPI で実装された API の入出力について記述する。

2 動作環境

本アプリケーション REEL は以下の環境で動作することを想定している。

- iOS
- Android

ウェブアプリケーションとしての動作は想定していない。

3 開発環境

3.1 Flutter

Flutter の開発には、表 1 の環境を用いる。

表 1: Flutter 開発環境

項目	内容	説明
使用するフレームワーク	Flutter	
プログラミング言語	Dart	
バージョン管理	Git	
使用する OS	Windows, Mac	
使用するエディタ	Visual Studio Code	
拡張機能	Flutter	Flutter 開発に必要

3.2 FastAPI

FastAPI の開発には、表 2 の環境を用いる。

表 2: FastAPI 開発環境

項目	内容	説明
使用するフレームワーク	FastAPI	
プログラミング言語	Python	
バージョン管理	Git	
コンテナプラットフォーム	Docker	
使用する OS	Windows, Mac	
使用するエディタ	Visual Studio Code	
拡張機能	Python Extension Pack	Python で必要な拡張機能をまとめたもの
	Black	Python のフォーマッタ。
	Flake8	コーディング規約を強制するもの。
	isort	import を自動的に並べ替えしてくれる。
	Dev Containers	コンテナ上で VSCode を実行するために必要。

4 コーディング規約

表 3: 命名時に用いるケースの説明

ケース	説明	例
lowerCamelCase	先頭小文字	lowerCamelCase
UpperCamelCase	先頭大文字	UpperCamelCase
snake_case	アンダースコアつなぎ	snake_case
UPPER_SNAKE_CASE	大文字, アンダースコアつなぎ	UPPER_SNAKE_CASE

4.1 Dart

識別子

Dart の識別子には以下のように大きく 3 種類に分けることが出来る。

- **UpperCamelCase** : 名前では、各単語の最初の文字が大文字になり、最初の文字も含まれる。
- **lowerCamelCase** : 名前では、頭文字を覗き、各単語の最初の文字を大文字にする
- **lowercase_with_underscores** : 頭字語であっても、小文字のみを使用し、単語は `_` で区切る。

これを元に型やファイルなどの識別子を定める。

<型には UpperCamelCase を用いる。>

クラス、列挙型、typedefs、型パラメータは、各単語の最初の文字を大文字にし（最初の単語を含む）、セパレータを使用しない。

good

```
class SliderMenu {...}
class HttpRequest {...}
typedef Predicate<T> = bool Function(T value);
```

これには、メタデータ注釈で使用されることを意図したクラスも含む。

good

```
class Foo {const Foo([Object? arg]);}

@Foo(anArg)
class A {...}

@Foo()
class B {...}
```

アノテーションクラスのコンストラクタがパラメータを取らない場合、それ用に別の `loweCamelCase` 定数を作成した方が良い。

good

```
const foo = Foo();

@foo()
class C {...}
```

＜拡張子には、UpperCamelCase を使う。＞

タイプ同様、拡張子は各単語の最初の文字を大文字に（最初の単語を含む）、セパレータを使用しない。

good

```
extension MyFancyList<T> on List<T> {...}

extension SmartIterable<T> on Iterable<T> {...}
```

＜ライブラリ、パッケージ、ディレクトリ、ソースファイルには `lowercase_with_underscores` を使う＞

ファイルシステムによっては大文字と小文字が区別されないため、多くのプロジェクトでファイル名を全て小文字にする必要がある。区切り文字を使用することで、そのような形式でも名前を読むことができる。アンダースコア（`_`）をセパレータとして使用すると、名前が有効な Dart 識別子であることが保証される。これは、言語が後にシンボリックインポートをサポートする場合に便利である。

good

```
library peg_parser.source_scanner;

import 'file_system.dart';

import 'slider_menu.dart';
```

<インポートプレフィックスには lowercase_with_underscores を使う>

good

```
import 'dart:math' as math;
import 'package:angular_components/angular_components.dart' as
angular_components;
import 'package:js/js.dart' as js;
```

<他の識別子（変数名や関数名）には lowerCamelCase を使う>

クラスメンバー、トップレベル定義、変数、パラメータ、名前付きパラメータは、最初の単語を除く各単語の最初の文字を大文字にし、セパレータを使用しない。

good

```
var count = 3;

HttpRequest httpRequest;

void align(bool clearItems) {
  //...
}
```

<定数には、lowerCamelCase を使う方が良い>

新しいコードでは、enum 値を含む定数変数に lowerCamelCase を使用する。

good

```
const pi = 3.14;
const defaultTimeout = 1000;
final urlScheme = RegExp('^[a-z]+:');

class Dice {
  static final numberGenerator = Random();
}
```

次の場合のように、既存のコードとの一貫性のために SCREAMING_CAPS を使用できる。

- ▶ SCREAMING_CAPS 既に使用しているファイルまたはライブラリにコードを追加する場合
- ▶ Java コードと並行する Dart コードを生成する場合、例えば、protobufs から生成された列挙されたタイプで

< 3 文字以上の頭文字と略語は 1 文字目を大文字にする（普通の単語のように扱う） >

good

```
class HttpConnection {}
class DBIOPort {}
class TVVcr {}
class MrRogers {}

var httpRequest = ...
var uiHandler = ...
var userId = ...
Id id;
```

< 未使用のコールバック引数には、や _ を使用した方がよい >

関数に複数の未使用のパラメータがある場合は、名前の衝突を避けるために追加のアンダースコア (_) を使用する。

good

```
futureOfVoid.then((_) {
    print('Operation complete.');
```

```
});
```

< プライベートではない識別子はアンダースコア (_) から始めない >

< インデント >

- 2 スペース

good

```
someFunc(
    color: Colors.blue,
    fontSize: 16.0,
);
```

- 継続インデントは、4 スペース

good

```
someFunc(
    context, value);
```

<改行>

- 空行の場合はインデントを維持しない（スペースを削除する）

good

```
//引数が child の 1 つ
Expand(child: Text('Hello')),
```

- 引数が 2 つ以上の Widget は複数行で書く

good

```
// 引数が color, child の 2 つ
Container(
    color: Colors.blue,
    child: Text('Hello'), // Text は 1 行可
),
```

- Widget の引数が 1 つでも、その子 Widget が複数行の場合は、改行。（1 行で Widget を書くのは、Widget ツリーの末端のみ）

good

```
//引数が 1 つだが child が複数行なので
//この Widget 自身も複数行で書く
Container(
    child: Text(
        'Hello',
        style: TextStyle(fontSize: 16.0),
    ),
),
```


- 例外として、EdgeInsets は複数の引数があっても 1 行で良い

good

```
Container(  
  padding: EdgeInsets.fromLTRB(1.0, 2.0, 3.0, 4.0),  
),
```

<括弧の位置>

- 括弧の終了は、括弧の開始の後に改行しない場合は、同じ行で閉じる。

good

```
Container(child: Text('Hello')),
```

- 括弧の開始の後に改行した場合、中身の最終行の次の行で括弧を閉じる。尚、インデントはブロック開始時と同じにする。

good

```
Container(  
  color: Colors.blue,  
  child: Text('Hello'),  
),
```

- 関数の呼び出しで「名前なし引数」で開始する場合、同じ行で Widget の括弧を開始する。Widget の閉じる括弧と関数呼び出しの閉じる括弧は同じ行。

good

```
someFunc(Container(  
  color: Colors.blue,  
  child: Text('Hello'),  
)),
```

- 関数の呼び出しで「名前あり引数」の場合は、Widget と同様に記述。

good

```
someFunc(  
  foo  
  barOption: true,  
  title: Text(...),  
)
```

<コメント>

- ▶ // を使用
- ▶ コメント開始 // とコメント本文のは半角スペースひとつ開ける

<クラス>

- new / const

オブジェクト生成時の new は省略する。const は省略しない。

good

```
final child = Container(...);
```

- var / final

初期化値の代入以後で変更（再代入）しない変数は、final で宣言する。

good

```
final value = someFunc();
```

<三項演算子>

2つの値のどちらかを得るだけの場合など、単純な場合は使用して良い。結果にさらに式を含まないようにする。

good

```
color: android ? Colors.white : Colors.red,
```

bad

```
color: android ? Container(...long...) : Container(...long...),
```

三項演算子のなかで使うものを予め計算するか、別にメソッドなどに切り分ける。

good

```
color: android ? _buildTitleForMaterial() : _buildTitleForCupertino(),
```

順序

< dart : から始まるインポートは他のインポートよりも前に置く >

good

```
import 'dart:async';  
import 'dart:html';  
  
import 'package:bar/bar.dart';  
import 'package:foo/foo.dart';
```

< package : から始まるインポートは相対的なインポートよりも前に置く >

good

```
import 'package:bar/bar.dart';  
import 'package:foo/foo.dart';  
  
import 'util.dart';
```

< エクスポートはインポートとは別のセクションで指定する >

good

```
import 'src/error.dart';  
import 'src/foo_bar.dart';  
  
export 'src/error.dart';
```

<インポートやエクスポートは辞書順に並べ替える>

good

```
import 'package:bar/bar.dart';  
import 'package:foo/foo.dart';  
  
import 'foo.dart';  
import 'foo/foo.dart';
```

整形

<1行が81文字以上になることを避ける>

<ifやforの{}を省略しない>

good

```
if (isWeekDay) {  
  print('Bike to work!');  
} else {  
  print('Go dancing or read a book!');  
}
```

例外として、ifにelseがなく、かつ、全てが1行に収まる場合は省略しても良い。

good

```
if (arg == null) return defaultValue;
```

4.2 Python

4.2.1 命名規約

表 4: Python の命名規約

対象	ケース	例
モジュール名	snake_case	database_models
パッケージ名	snake_case	my_package
クラス名	UpperCamelCase	UserCreate
関数名	snake_case	create_user
変数名	snake_case	is_active
定数名	UPPER_SNAKE_CASE	THIS_IS_STATIC

また、補足で”_”で始まる変数は、プライベート変数を表し、外部からアクセスしないようにする。例外クラスは、”Error”で終わるようにする。インスタンスメソッドの第一引数は、”self”とする。クラスメソッドの第一引数は、”cls”とする。

4.2.2 コーディングスタイル

コーディングスタイルは **PEP8** に従う。また、意識せずともコーディングスタイルを統一するために、black Formatter, isort, flake8 を使用する。これらを保存時に自動で実行するように設定することで、空行や改行、import の順番などを自動で整形する。

5 クラス設計

overlay

レイヤー名	rule.dart	
レイヤー概要	利用規約のオーバーレイをテストするためのレイヤー	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	Rule
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	利用規約のオーバーレイを表示する。
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	ボタンを押すことで、rule_screen.dart の RuleScreen().show(context, text) を呼び出す	

レイヤー名	rule_screen.dart	
レイヤー概要	利用規約のオーバーレイで表示される内容を生成するコンポーネント	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	RuleScreen
	クラス種類	OverlayEntry
	処理概要	オーバーレイの内容を返す
	入力	BuildContext context, String text
	出力	Material
	他クラス・関数との関係	
	ボタンを押すことで、rule_screen.dart の RuleScreen().show(context, text) が呼び出され、オーバーレイ表示 ElevatedButton の処理がされると、RuleScreen().hide() により controller.close が呼び出されオーバーレイを閉じる	

レイヤー名	rule_screen_controller.dart	
レイヤー概要	オーバーレイの表示、非表示の操作を行うコンポーネント	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	RuleScreenControl
	クラス種類	immutable
	処理概要	オーバーレイの内容を返す
	入力	String text(option)
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	CloseLoadingScreen によってオーバーレイを閉じる UpdateLoadingScreen によってオーバーレイを表示	

provider

レイヤー名	change_general_corporation.dart	
レイヤー概要	アプリ全体で使用するプロバイダレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	ChangeGeneralCorporation
	クラス種類	ChangeNotifier
	処理概要	アプリ全体で使用する一般法人の判断を行う bool 型変数、色を定義している。また、一般法人の値が変更されると、それに対応した色へと変更が行われる。
	入力	なし
	出力	なし
	他クラス・関数との関係	
	なし	

レイヤー名	root_page.dart	
レイヤー概要	ログイン以外のアプリを包括するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	RootPage
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	ログイン以外のアプリの包括を行い、ボトムアップバーを作成するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む app_router.gr.dart の HomeRouterRoute クラスを組み込む app_router.gr.dart の EventRouterRoute クラスを組み込む app_router.gr.dart の JobRouterRoute クラスを組み込む app_router.gr.dart の MyPageRouterRoute クラスを組み込む	

レイヤー名	change_root_page.dart	
レイヤー概要	アプリ全体を包括するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	ChangeRootPage
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	アプリの大まかな区別である LoginRoute と RootRoute を包括しているクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	app_router.gr.dart の LoginRoute クラスを組み込む app_router.gr.dart の RootRoute クラスを組み込む	

レイヤー名	mypage.dart	
レイヤー概要	マイページ画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	MyPageRoutePage
	クラス種類	extends AppRouter
	処理概要	MyPage にアクセスするための Router
	入力	なし
	出力	Route
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	MyPage
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	マイページ画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	mypage.dart の MyPageState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	MyPageState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	マイページ画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む mypage.dart の ScrollMyPageDetail クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	ScrollMyPageDetail
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	マイページの画面設定一覧スクロールを作成するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む mypage.dart の MyPageListView クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	MyPageListView
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	設定一覧の小分けを作成するクラス
	入力	MediaQueryData data, ChangeGeneralCorporation store List<Map<String, dynamic>> String
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation クラスを組み込む general_mem_inf_conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを呼び出し一般会員情報確認画面を表示 company_mem_inf_conf.dart の CompanyMemInfConf クラスを呼び出し法人会員情報確認画面を表示 else_list.dart の ElseList クラスを呼び出しお気に入り登録画面、閲覧履歴画面 apply_hist.dart の ApplyHist クラスを呼び出し応募履歴画面を表示 not_post_list.dart の NotPostList クラスを呼び出し未振り込み投稿一覧画面を表示 posted_list.dart の PostedList クラスを呼び出し投稿広告一覧画面を表示 event_fee.dart の EventFee クラスを呼び出しイベント掲載料金プラン画面を表示 id_fee.dart の IdFee クラスを呼び出し掲載料金プラン画面を表示	

レイヤー名	general_mem_inf_conf.dart	
レイヤー概要	一般会員情報確認画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	GeneralMemInfConf
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般会員情報確認画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	general_mem_inf_conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを組み込み	
構成要素	クラス名	GeneralMemInfConfState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般会員情報確認画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む general_mem_inf_change.dart の GeneralMemInfChange クラスを呼び出し一般会員情報変更画面を表示 pass_change.dart の PassChange クラスを呼び出しパスワード変更画面を表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	general_mem_inf_change.dart	
モジュール概要	一般会員情報変更画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	GeneralMemInfChange
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般会員情報変更画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	general_mem_inf_change.dart の GeneralMemInfChangeState クラスを組み込み	
構成要素	クラス名	GeneralMemInfChangeState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般会員情報変更画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む general_mem_inf_conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを呼び出し一般会員情報確認画面を表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	apply_conf.dart	
モジュール概要	投稿した求人に応募を行ったユーザの情報を確認する画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	ApplyConf
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	応募者確認画面を動的に変更するクラス
	入力	List<Map<String, dynamic>> profiles
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	ApplyConfState を組み込む	
構成要素	クラス名	ApplyConfState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	応募者確認画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	ApplyConfState を組み込む conf_conf.dart の ConfConf クラスを呼び出し確認確認オーバーレイを表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	transfer_to.dart	
モジュール概要	振込先口座表示画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	TransferTo
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	振込先口座表示番号を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	company_mem_inf_conf.dart	
モジュール概要	法人会員情報確認画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	CompanyMemInfConf
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人会員情報確認画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	company_mem_inf_conf.dart の GeneralMemInfConf クラスを組み込み	
構成要素	クラス名	CompanyMemInfConfState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人会員情報確認画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む cmopany_mem_inf_change.dart の CompanyMemInfChange クラスを呼び出し法人会員情報変更画面を表示 pass_change.dart の PassChange クラスを呼び出しパスワード変更画面を表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	event_fee.dart	
モジュール概要	イベント広告の掲載料金プランを表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	EventFee
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	イベント広告掲載料金プランを表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む transfer_to.dart の TransferTo クラスを呼び出し振込口座確認画面を表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	event_fee_select.dart	
モジュール概要	イベント掲載料金プランを選択する画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	EventFeeSelect
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人掲載料金プラン選択画面を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む job_post_write.dart の JobPostWrite クラスを呼び出し求人広告掲載内容記述画面を表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	
構成要素	クラス名	EventPostInfo
	クラス種類	ChangeNotifier
	処理概要	イベント広告投稿内容を保存しておくプロバイダ
	入力	なし
	出力	なし
	他クラス・関数との関係	
	なし	

モジュール名	job_fee_select.dart	
モジュール概要	求人掲載料金プランを選択する画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	JobFeeSelect
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人掲載料金プラン選択画面を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む job_fee_select.dart の JobPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む transfer_to.dart の TransferTo クラスを呼び出し振込口座確認画面を表示 event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出しイベント広告掲載内容記述画面を表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	
構成要素	クラス名	JobPostInfo
	クラス種類	ChangeNotifier
	処理概要	求人広告投稿内容を保存しておくプロバイダ
	入力	なし
	出力	なし
	他クラス・関数との関係	
	なし	

モジュール名	post_write_comp.dart	
モジュール概要	投稿したいと考えている内容が投稿時どのように見えるのかの確認を行う画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	PostWriteComp
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	投稿内容確認画面を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む job_fee_select.dart の JobPostInfo プロバイダを組み込む event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む post_conf.dart の PostConf クラスを呼び出し投稿確認オーバーレイを表示 return_write.dart の ReturnWrite クラスを呼び出し必須内容記入漏れ注意オーバーレイを表示 move_conf.dart の MoveConf クラスを呼び出し投稿中に移動確認オーバーレイを表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	job_post_write.dart	
モジュール概要	イベント広告内容記述画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	JobPostWrite
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人広告内容記述画面を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む job_fee_select.dart の JobPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む post_conf.dart の PostConf クラスを呼び出し投稿確認オーバーレイを表示 return_write.dart の ReturnWrite クラスを呼び出し必須内容記入漏れ注意オーバーレイを表示 move_conf.dart の MoveConf クラスを呼び出し投稿中に移動確認オーバーレイを表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	event_post_write.dart	
モジュール概要	イベント広告内容記述画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	EventPostWrite
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	イベント広告内容記述画面を表示するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む event_fee_select.dart の EventPostInfo プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む post_conf.dart の PostConf クラスを呼び出し投稿確認オーバーレイを表示 return_write.dart の ReturnWrite クラスを呼び出し必須内容記入漏れ注意オーバーレイを表示 move_conf.dart の MoveConf クラスを呼び出し投稿中に移動確認オーバーレイを表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	not_post_list.dart	
モジュール概要	未振り込み投稿一覧画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	NotPostList
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	未振り込み投稿一覧画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	not_post_list.dart の NotPostListState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	NotPostListState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	未振り込み投稿一覧画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む event_fee.dart の EventFee クラスを呼び出しイベント広告掲載料金表示画面を表示 job_fee.dart の JobFee クラスを呼び出し求人広告掲載料金表示画面を表示 notpost_delete_conf の NotpostDeleteConf クラスを呼び出し未投稿広告の削除確認画面を表示 event_post_detail.dart の EventPostDetail クラスを呼び出し未投稿のイベント広告詳細画面を表示 job_post_detail.dart の JobPostDetail クラスを呼び出し未投稿の求人広告詳細画面を表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	impressions.dart	
モジュール概要	法人利用者が投稿を行った広告のインプレッション情報を閲覧できる画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	Impressios
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	インプレッション画面を表示するクラス
	入力	Map<String, dynamic > impressions
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	login_page.dart	
モジュール概要	ログイン画面を生成するレイヤー	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	LoginPage
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	ログイン画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	login_page.dart の LoginPageState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	LoginPageState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	ログイン画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	new_member_company.dart の NewMemberGeneral クラスを呼び出すことで、一般用の新規会員登録画面を表示	
	new_member_general.dart の NewMemberGeneral クラスを呼び出すことで、法人用の新規会員登録画面を表示	
	pass_change.dart の PassChange クラスを呼び出すことで、パスワード再登録画面を表示	
構成要素	ask_page.dart の AskPage クラスを呼び出すことで、お問い合わせ画面を表示	
	login_page.dart の LoginAppBar クラスを組み込む	
	change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む	
	クラス名	LoginAppBar
	クラス種類	extends StatelessWidget, implements PreferredSizeWidget
	処理概要	ログイン画面用に作成を行った AppBar を生成するコンポーネント
	入力	ChangeGeneralCorporation store
構成要素	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	

モジュール名	new_member_company.dart	
モジュール概要	法人用の新規会員登録画面を生成するレイヤー	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	NewMemberCompany
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人用の新規会員登録画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	new_member_company.dart の NewMemberCompanyState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	NewMemberCompanyState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人用の新規会員登録画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	rule_screen.dart の RuleScreen クラスを呼び出すことで利用規約を表示 finish_screen.dart の FinishScreen クラス呼び出すことで新規会員登録完了画面を表示 title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む password_input.dart の PasswordInput クラスを組み込む normal_bottom_appbar.dart クラスを組み込む new_member_company.dart の TextEditingController クラスを組み込む change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	
構成要素	クラス名	TextEnterBox
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	入力フォームを生成するコンポーネント
	入力	String label, String guide, double width
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	PasswordInput
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	パスワード入力フォームの Widget を動的に変更するクラス
	入力	String label, bool is_show, ValueChange<bool>
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
構成要素	クラス名	PasswordInputState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	パスワード入力フォームの状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	なし	

モジュール名	new_member_general.dart	
モジュール概要	一般用の新規会員登録画面を生成するレイヤー	
責任者	山本昇永	
構成要素	クラス名	NewMemberGeneral
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般用の新規会員登録画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	new_member_general.dart の NewMemberGeneralState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	NewMemberGeneralState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般用の新規会員登録画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	rule_scree.dart の RuleScreen クラスを呼び出すことで利用規約を表示 finish_screen.dart の FinishScreen クラス呼び出すことで新規会員登録完了画面を表示 title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む password_input.dart の PasswordInput クラスを組み込む normal.bottom_apbar.dart クラスを組み込む change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	pass_change.dart	
モジュール概要	パスワード再設定画面を生成するレイヤー	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	PassChange
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	パスワード再設定画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	pass_change.dart の PassChangeState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	PassChangeState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	パスワード再設定画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	finish_screen.dart の FinishScreen クラスを呼び出すことでパスワード再設定完了画面を表示 change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む normal.bottom_apbar.dart クラスを組み込む 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	ask_page.dart	
モジュール概要	問い合わせ画面を生成するレイヤー	
責任者	金川幸太	
構成要素	クラス名	AskPage
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	問い合わせ画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	bool is_login
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	ask_page.dart の AskPageState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	AskPageState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	問い合わせ画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	comment_box.dart の CommentBox クラスの組み込み finish_screen.dart の FinishScreen クラスを呼び出すことで問い合わせ完了画面を表示 change_generalcorporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む normal.bottom_apbar.dart クラスを組み込む 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	job.dart	
モジュール概要	求人画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	JobRouterPage
	クラス種類	extends AppRouter
	処理概要	Job をアクセスするための Router
	入力	なし
	出力	Route
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	Job
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人画面を動的にするクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	job.dart の JobState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	JobState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	post_list.dart の PostList クラスを組み込む else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことでお気に入りイベント一覧画面、閲覧履歴画面を表示 search_post.dart の SearchPost を呼び出すことで検索結果画面を表示 job_post_write.dart の JobPostWrite クラスを呼び出すことで求人詳細画面を表示	

モジュール名	job_post_detail.dart	
モジュール概要	求人広告詳細画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	JobPostDetail
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人広告詳細画面を動的に変更するクラス
	入力	Map<String, dynamic> info
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	job_post_detail.dart の JobPostDetail クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	JobPostDetailState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	求人広告詳細画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む impression.dart の Impression クラスを呼び出しインプレッション画面を表示 post_mem_list.dart の PostMemList クラスを呼び出し応募者一覧画面を表示 event_post_write.dart の EventPostWrite クラスを呼び出しイベント広告内容変更画面を表示 delete_conf.dart の DeleteConf クラスを呼び出し投稿削除確認オーバーレイを表示	

モジュール名	home.dart	
モジュール概要	ホーム画面を作成するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	HomeRouterPage
	クラス種類	extends AppRouter
	処理概要	Home をアクセスするための Router
	入力	なし
	出力	Route
	他クラス・関数との関係	
	なし	
構成要素	クラス名	Home
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	ホーム画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	home.dart の HomeState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	HomeState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	ホーム画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	home.dart の MainAppBar クラスを組み込む change_general_corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことで閲覧履歴画面を表示 post_list.dart の PostList クラスを呼び出すことで閲覧履歴詳細画面を表示	
構成要素	クラス名	MainAppBar
	クラス種類	extends StatelessWidget, implements PreferredSizeWidget
	処理概要	ホーム画面用に作成を行った AppBar を生成するコンポーネント
	入力	Widget component
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	notice.dart の Notice クラスを呼び出し通知画面を表示	
構成要素	クラス名	GeneralHomeButton
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	一般利用者用画面でのボタンを生成するコンポーネント
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことで応募履歴一覧画面、お気に入り一覧画面を表示	
構成要素	クラス名	CompanyHomeButton
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	法人利用者用画面でのボタンを生成するコンポーネント
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	else_list.dart の ElseList クラスを呼び出すことで応募履歴一覧画面、お気に入り一覧画面を表示 posted_list.dart の PostedList クラスを呼び出すことで投稿広告一覧画面を表示	

モジュール名	notice.dart	
モジュール概要	通知画面を作成するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	Notice
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	通知画面の Widget を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	notice.dart の NoticeState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	NoticeState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	通知画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	notice.dart の NoticeListView クラスを組み込む change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む toggle_button.dart の ToggleButton クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	NoticeListView
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	通知の一覧を生成するクラス
	入力	bool is_event, List<List<Map<String, dynamic>>> items, String detail
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	change_general.corporation.dart の ChangeGeneralCorporation プロバイダを組み込む notice_detail.dart の NoticeDetail クラスを呼び出すことで通知詳細画面を表示 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

モジュール名	notice_detail.dart	
モジュール概要	通知の詳細画面を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	NoticeDetail
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	任意の通知詳細画面を生成するクラス
	入力	List<List<Map<String, dynamic>>> titles, int is_event, int index, String detail
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	titleAppBar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む noticeDetail.dart の NoticeContent クラスを組み込む 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	
構成要素	クラス名	NoticeContent
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	任意の通知内容のタイトルと本文を生成するクラス
	入力	String title, String detail
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	なし	

モジュール名	apply_hist.dart	
モジュール概要	応募を行った求人広告一覧を表示するレイヤー	
責任者	新谷光城	
構成要素	クラス名	ApplyHist
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	応募一覧画面を動的に変更するクラス
	入力	なし
	出力	Widget
	他クラス・関数との関係	
	ApplyHistState クラスを組み込む	
構成要素	クラス名	ApplyHistState
	クラス種類	extends StatelessWidget
	処理概要	応募一覧画面の状態を返すクラス
	入力	なし
	出力	State
	他クラス・関数との関係	
	title_appbar.dart の TitleAppBar クラスを組み込む post_list.dart の PostList クラスを組み込む 戻るボタンの選択で前のレイヤーに戻る	

6 API 設計

認証

ログイン

POST auth/login

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
username	string	ユーザ名	body
password	string	パスワード	body

Response

パラメータ	型	説明
token	string	トークン
user	object	ユーザ情報

ログアウト

POST auth/logout

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

ユーザ登録

POST auth/register

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
username	string	ユーザ名	body
password	string	パスワード	body
email	string	メールアドレス	body
sex	string	性別	body
birthday	string	誕生日	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

退会

POST auth/unregister

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

ユーザ情報

自分のユーザ情報取得

GET users/me

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header

Response

パラメータ	型	説明
user	object	ユーザ情報

ユーザ情報取得

GET users/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	ユーザ ID	path

Response

パラメータ	型	説明
user	object	ユーザ情報

ユーザ情報更新

PUT users/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	ユーザ ID	path
user	object	ユーザ情報	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

通知情報

通知一覧取得

GET notifications

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query

Response

パラメータ	型	説明
notifications	array[object]	通知一覧

イベント情報

イベント一覧取得

GET events

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query
search	string	検索条件	query
keyword	string	キーワード	query
event_tag	string	イベントタグ	query
event_time	string	開催日時	query

Response

パラメータ	型	説明
events	array[object]	イベント一覧

イベント情報登録

POST events

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
title	string	タイトル	body
postal_code	string	郵便番号	body
prefecture	string	都道府県	body
city	string	市区町村	body
address	string	住所	body
phone_number	string	電話番号	body
email	string	メールアドレス	body
homepage	string	ホームページ	body
event_description	string	イベント概要	body
participation_fee	string	参加費	body
capacity	string	定員	body
event_tag	string	イベントタグ	body
event_time	string	開催日時	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

イベント情報取得

GET events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path

Response

パラメータ	型	説明
event	object	イベント情報

イベント情報更新

PUT events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path
title	string	タイトル	body
postal_code	string	郵便番号	body
prefecture	string	都道府県	body
city	string	市区町村	body
address	string	住所	body
phone_number	string	電話番号	body
email	string	メールアドレス	body
homepage	string	ホームページ	body
event_description	string	イベント概要	body
participation_fee	string	参加費	body
capacity	string	定員	body
event_tag	string	イベントタグ	body
event_time	string	開催日時	body

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

イベント情報削除

DELETE events/:id

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
id	string	イベント ID	path

Response

パラメータ	型	説明
message	string	メッセージ

求人情報

求人一覧取得

GET jobs

Request

パラメータ	型	説明	パラメータの位置
token	string	トークン	header
limit	number	取得数	query
offset	number	取得開始位置	query
sort	string	ソート順	query
keyword	string	キーワード	query
job_tag	string	求人タグ	query
job_time	string	勤務時間	query
job_salary	string	給与	query
job_address	string	勤務地	query

Response

パラメータ	型	説明
jobs	array[object]	求人一覧

7 データベース設計

8 各メンバーの貢献度

参考文献

- [1] “PEP8-Style Guide for Python Code,”
<https://peps.python.org/pep-0008/>, 2023/12/5 閲覧.